

LMHT

Điểm: 800 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Trong Liên minh huyền thoại có N vị tướng, vị tướng thứ i có 2 sát thương vật lý và sát thương phép.

Vị tướng thứ i được cho là mạnh hơn vị tướng thứ j nếu có sát thương vật lý mạnh hơn.

Hai vị tướng có cùng sát thương vật lý thì vị tướng mạnh hơn sẽ có sát thương phép lớn hơn.

Hãy cho biết chỉ số sát thương vật lý và phép của vị tướng mạnh thứ m .

Input

- Dòng đầu chứa số n, m ($1 \leq m \leq n \leq 10000$)
- n dòng, mỗi dòng chứa 2 số nguyên A_i (vật lý), B_i (phép) ($0 \leq A_i, B_i \leq 10000$).

Output

- Chỉ số sát thương

Example

Test 1

Input

```
3 2
1 2
3 2
1 3
```

Output

```
1 3
```

